

# Instrução de Trabalho

## Micropipeta Automática Fixa

Código:  
ITE013  
Versão:  
3.0  
Página:  
1 de 4

### 1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

| Versão | Data       | Alteração  |
|--------|------------|------------|
| 1.0    | 13/07/2021 | 13/07/2022 |
| 2.0    | 12/07/2022 | 12/07/2023 |
| 2.0    | 15/07/2023 | 15/07/2024 |
| 2.0    | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| 2.0    | 10/07/2025 | 10/07/2026 |
| 3.0    | 07/07/2026 | 07/07/2027 |

### 2. OBJETIVO:

2.1. Estabelecer a instrução de utilização das micropipetas automáticas fixas, a verificação da calibração, manutenção e limpeza.

### 3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "x".

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Diretoria/ Garantia da Qualidade |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Área técnica                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Limpeza                          |

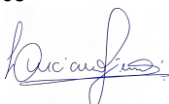
|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Responsável Técnico |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Recepção            |

### 4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
- 4.2. PQ004- Equipamentos e instrumentos
- 4.3. PQ005- Qualificação de fornecedores
- 4.4. PQ029- Plano de Contingência
- 4.5. ITS002- Limpezas e desinfecções
- 4.6. ITS010- Qualificação de fornecedores e apoio
- 4.7. PQQUA010- Manutenção de equipamentos
- 4.8. PQQUA011- Calibração de equipamentos
- 4.9. LT002- Lista de Equipamentos
- 4.10. LT003- Lista de fornecedores qualificados

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões  
Cargo: Gerente da Qualidade  
Data: 07/07/2026



Aprovação  
e  
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas  
Cargo: Diretor  
Data: 07/07/2026



### 5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

5.1. Não se aplica

### 6. DESCRIÇÃO:

- 6.1. **Código do equipamento:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.4. **Nº de Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.5. **Localização:** Setor de Imunologia/ Bioquímica/ Urinálise
- 6.6. **Descrição de funcionalidade:** Estas pipetas estão disponíveis como fixas ou variáveis, sendo as micropipetas para recolher amostras e dispensar amostras com montantes exatos de líquido em micro volumes. Estas pipetas funcionam com base no princípio de deslocamento do ar e usam pontas descartáveis.

### 7. INSTRUÇÕES DE USO:

#### 7.1. Operação de rotina

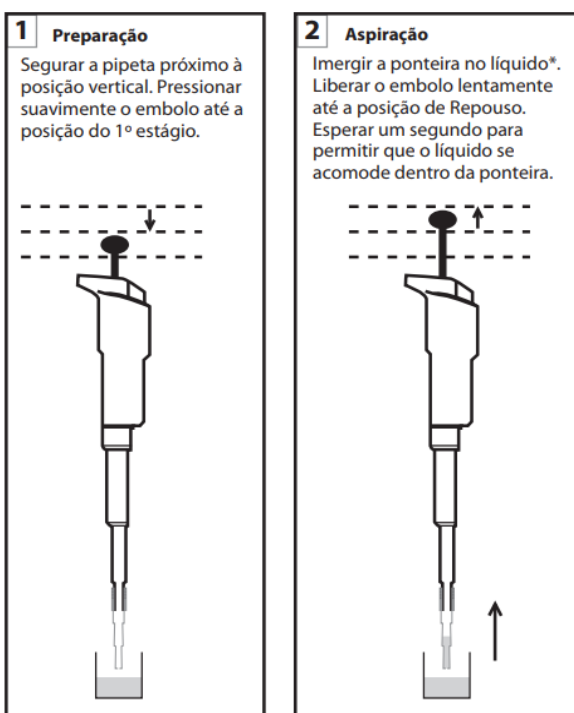
##### 7.1.1. Encaixar a ponteira na base da micropipeta automática

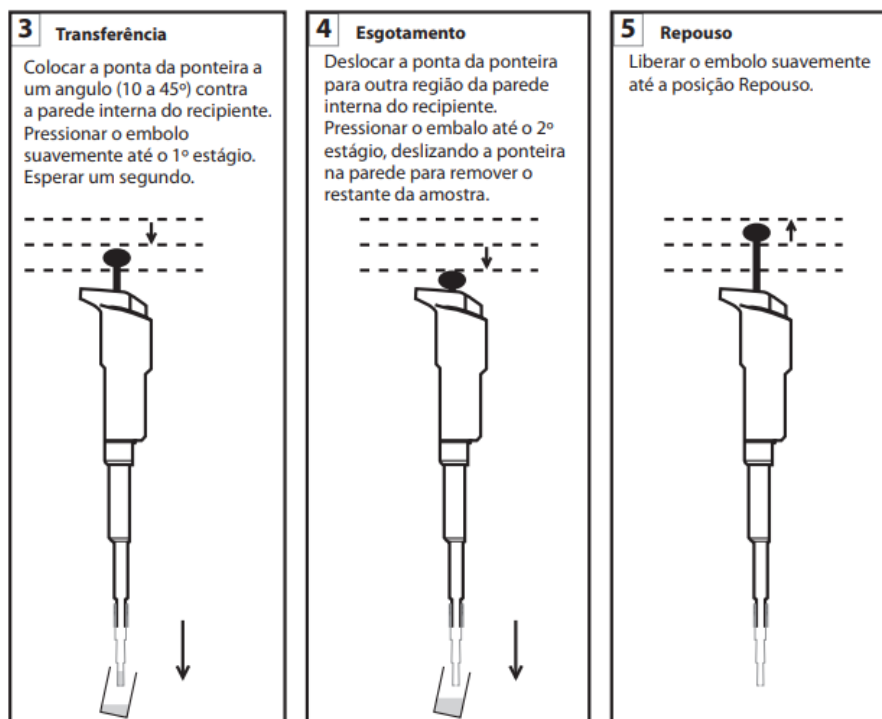
Um dos fatores que influenciam a precisão da pipetagem é o adequado esvaziamento da ponteira pela pressão de ar.

Repouso  
1º Estágio  
2º Estágio

\*A porção da ponteira imersa na amostra tem efeito significativo na imprecisão das medições. Se a ponteira é imersa profundamente, gotículas da amostra ficarão na parede externa da ponteira e se somarão ao volume transferido. Se a ponteira não é imersa a uma profundidade suficiente, o volume transferido será menor que o volume selecionado.

| Volume (microlitro) | Porção imersa (milímetros) |
|---------------------|----------------------------|
| 0,1 - 1             | 1                          |
| 1 - 100             | 2 - 3                      |
| 101 - 1000          | 2 - 4                      |
| > 1001              | 3 - 6                      |





7.1.2 Para desprezar a ponteira, aperte o botão localizado a direita da pipeta

## 8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

8.1. As calibrações das micropipetas são feitas anualmente, exceto em casos de eventos adversos que poderão ser checadadas antes deste período, de acordo com as orientações do fabricante. As micropipetas são enviadas para uma agencia especializada, previamente qualificada pelo laboratório, na calibração deste equipamento.

8.2. A verificação da calibração deve ser realizada nas seguintes situações:

- 8.2.1. Após uma manutenção e troca de peças;
- 8.2.2. Quando a pipeta sofre uma queda ou outro dano;
- 8.2.3. Mudança do controle da qualidade do sistema analítico;
- 8.2.4. De acordo com orientações do fabricante.

## 9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Limpeza semanal

# Instrução de Trabalho

## Micropipeta Automática Fixa

**Código:**  
ITE013  
**Versão:**  
3.0  
**Página:**  
4 de 4

9.1.1. Limpar com gaze ou papel descartável levemente embebido com álcool a 70%.

9.1.2. Evitar o contato do álcool com o plástico que encobre o visor da janela de indicação de volume.

### 9.2. Manutenção

9.2.1. Quando não estiver em uso é aconselhável guardar a pipeta na posição vertical. Ao deixar a pipeta da posição deitada, pode provocar o vazamento de líquido para dentro do corpo da pipeta, causando corrosão.

## 10. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

10.1. Anual, feita pela empresa terceirizada autorizada pelo fabricante do equipamento.

## 11. CONTROLE DE REGISTRO:

| Identificação do Registro              | Responsável pelo procedimento | Responsável pelo acesso                                    | Local do arquivamento | Forma de armazenamento | Tempo de guarda |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| FR002-<br>Manutenção de equipamentos   | Chefes dos setores            | Supervisores dos setores, Gerente<br>Garantia da Qualidade | Sala de arquivo morto | Papel                  | 5 anos          |
| FR005-<br>Qualificação de fornecedores | Chefes dos setores            | Supervisores dos setores, Gerente<br>Garantia da Qualidade | Sala de arquivo morto | Papel                  | 5 anos          |

## 12. ANEXOS:

12.1. Não se aplica